

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de secagem.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16 8
REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo estufa de secagem	18

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estufa de secagem.

Os equipamentos do tipo estufa de secagem são utilizados em laboratórios para propiciar um ambiente com temperatura controlada para secagem de materiais e amostras. As amostras são posicionadas no interior do equipamento, em suas prateleiras, e a temperatura no interior do equipamento é configurada pelo operador de acordo com a necessidade do processo. Os equipamentos se apresentam em diversos modelos e tamanhos, podendo ser de chão ou de bancada, alguns podem alcançar uma temperatura de até 300°C. (GMDN AGENCY,2012).

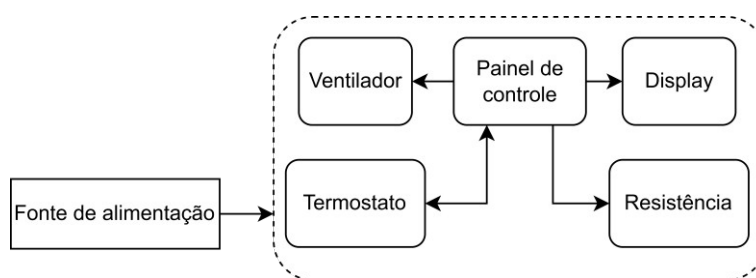
Figura 1 - Equipamento do tipo estufa de secagem.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo estufa de secagem.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo estufa de secagem.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para...
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletro... Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e...
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio... para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom... Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa...
LGI SCIENTIFIC (s.d.)	Manual de instruções. Tudo sobre estufa de secagem... DO-9075, LGI-DO-9145.
QUIMIS (s.d.)	Manual de instruções. Q317B. Estufa de secagem.
FANEM (2006)	Manual do usuário. Estufa de secagem e esteriliza... Modelo 515

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estufa de secagem. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/32")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Indicação de temperatura em graus Celsius (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C – +200°C; resolução: 0.1°C.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Borracha de vedação da porta	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Resistência	
Ventilador/ Cooler	
Peças de reposição do motor: rolamentos, mancais, buchas	Sempre que apresentar desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 7/19	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTUFA DE
SECAGEM**

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote e touca descartáveis, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
✓ Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

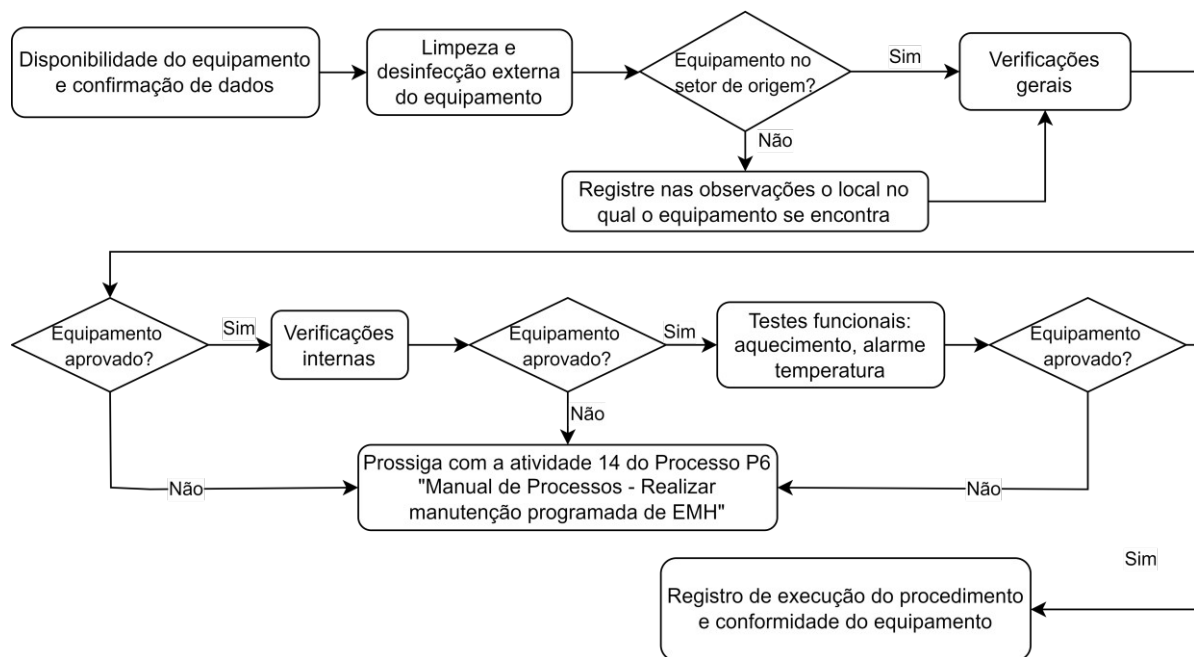
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo estufa de secagem. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estufa de secagem.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011), não há indicação de período por parte dos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (4) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 7 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento incluindo suas prateleiras.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento incluindo suas prateleiras.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de secagem, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de secagem.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ser vazados, registre no checklist e informe o responsável pelo reparo.
Integridade do painel frontal	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no checklist de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se todos os botões estão funcionando corretamente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade dos potenciômetros de temperatura quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Realize o movimento completo do potenciômetro, não deve ser necessário o uso de força excessiva e o potenciômetro deve permanecer no local em que foi posicionado. • Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente sem acidente. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no campo de observações.	
Integridade do display		• Quando aplicável. Verifique a integridade física do display quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no display. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no display possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, registre no campo de observações.	
Integridade e continuidade do cabo de força		• Verifique se há alguma deformidade e/ou parte exposta no cabo de força. Utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, registre no campo de observações e indique a substituição do cabo de força e indique a data para a substituição.	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade da porta		• Verifique a integridade da porta quanto a ranhuras, deformidades, manchas e integridade da pintura. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. • Verifique a integridade da borracha de vedação da porta quando a porta estiver fechada, verificando a presença de fissuras e ressecamento. Registre no campo de observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Quando aplicável. Verifique se os pinos que segura a porta estão gastos. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Realize o movimento de abertura e fechamento da porta, caso apresente ruídos, realize a lubrificação das dobradiças com graxa líquida spray. - Para os casos em que a borracha de vedação apresente avarias que possam interferir no desempenho do equipamento, substitua a borracha.	
Câmara interna		- Verifique a integridade da câmara interna quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Verifique a integridade das prateleiras quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. Registre as avarias identificadas. - Em caso de avarias como prateleiras soltas, o equipamento não será aceito.	
Termômetro		- Quando aplicável. Verifique a integridade do termômetro do equipamento quanto a rachaduras e a integridade dos indicadores visuais de temperatura. Figura 4 - Exemplo de termômetro em estufa de secagem.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Caso o termômetro apresente rachadura ou não for possível identificar os valores de temperatura, o item estará não conforme, nestes casos proceder de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que 			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo estufa de secagem estão localizados em sua parte posterior (traseira) e na parte frontal do equipamento com porta externa

Estes equipamentos possuem lâ de vidro em seu interior, a manipulação deste material deve ser feita exclusivamente com o uso de luvas.

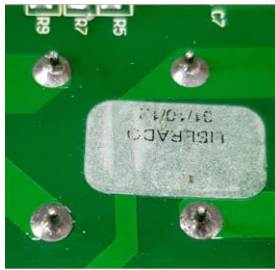
Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

Alguns parafusos podem estar cobertos por proteções de borracha.

Separe os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem.

Ao retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, poderá ser necessário realizar desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático remova sujida estejam diretamente sobre as placas eletrônicas: limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Resistência		- Utilizando um alicate amperímetro, realize a medição da tensão e corrente elétrica das resistências. Registre os valores em local adequado no <i>checklist</i> de prevenção. realize o comparativo com os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante. - Verifique a integridade das resistências quanto	
Termostato		Verifique a integridade do termostato quanto de oxidação e ao acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza do termostato	
Ventilador		- Geralmente o ventilador está localizado na parte superior ou posterior do equipamento. Figura 6 - Exemplo de posicionamento de ventilador em parte posterior de estufa de secagem.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do ventilador do equipamento quanto a deformidades e ao acúmulo de resíduos. - Quando aplicável, verifique o ventilador quanto folgas, desgaste do eixo ou buchas, integridade rolamentos e mancais. Ao identificar folgas, realize ajustes necessários. Caso algum item apresente	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Durante os testes de funcionamento, verifique se há ruídos oriundos do funcionamento do ventilador. - Para os casos em que o ventilador apresentar de deterioração, ou ruído elevando durante de funcionamento, proceder com atividade 1 Processo P6 “Manual de Processos – Realizar ma	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Aquecimento		- Ligue o termômetro padrão e posicione o sensor de temperatura no interior da estufa de secagem, e próximo ao sensor de temperatura do equipamento. Figura 7 - Circuito para teste de aquecimento em estufa de secagem. Interior da es  Sensor de temperatura da estufa de secagem Sensor do termômetro digital Fonte: Elaboração própria (2022) - No equipamento, configure uma temperatura de 1 e aguarde o aquecimento. - Após indicação luminosa de estabilidade de temperatura do equipamento, verifique o valor apresentado pelo termômetro do equipamento e padrão, registre-os em local adequado no checklist manutenção preventiva. - Em caso de falha no aquecimento e/ou tempo muito discrepante, com diferença de $\pm 10^{\circ}\text{C}$, pr	
Alarme: temperatura		No equipamento, configure a temperatura de para 80°C. Em	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Ligue o equipamento e configure-o com uma temperatura de 100°C. Aguarde o aquecimento. Durante o aquecimento quando o equipamento ultrapassar o valor de 80°C deverá ser identificado um alarme de temperatura. - Configure o equipamento com uma temperatura de 70°C. Aguarde até que o equipamento apresente o valor configurado. Durante o processo, quando a temperatura for inferior a 80°C o equipamento deverá apresentar um alarme indicando baixa temperatura.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

FANEM. **Estufa de secagem e esterilização. Modelo 515**. Brasil: Fanem, 2006.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Forced-air laboratory oven**. Reino Unido: GMDN, 4/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137177?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

LGI SCIENTIFIC. **Manual de instruções. Tudo sobre estufa de secagem. LGI-DO-9075. LGI-DO-9145**. Brasil: LGI Scientific, s.d.

QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA. **Manual de instruções Q317B. Estufa de secagem**. Brasil: Quimis,s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo estufa de secagem

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.063 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo estufa de secagem.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade da porta				
Câmara interna				
Termômetro				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Resistência				
Termostato				
Ventilador				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
-----------------------	---	-----	-----	-------------



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.063 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

				Padrão	Equipamento
Alarme:					

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: